

【点评报告】

形态学研究之十六：形态学在 ETF 轮动上的研究
(全市场版)

❖ 摘要

ETF 轮动，是指在不同 ETF 之间切换，根据市场情况调整投资组合。可涉及到不同资产类别、行业或地区。比如如何选择 ETF，轮动的依据是什么，比如动量、估值、宏观经济指标等。

在《形态学研究之十五：形态学在 ETF 轮动上的研究》中，我们以富国基金 ETF 为例，做了 ETF 轮动研究，获得了较好的结果。

本篇，我们将在全市场范围内对 ETF 轮动策略进行扩展，我们使用形态作为原始数据，将 ETF 成分股合成 ETF 信号的方式来做法 ETF 轮动。

当我们把 ETF 指数每天的多空个股个数求和后，除以当时该 ETF 指数的成分股个数，在进行 30 天的 HMA 均线求解后，该指标就表征了该 ETF 从结构上形态学的看多或者看空力量的变化与对比，由于都除以了成分股个数，也消除了不同 ETF 因为成分股个数不同不可比的情况。

基于历史数据回测，不管是**固定时间点调仓、每日调仓、或者是每日调仓优化版等，都可跑赢万得偏股混合型基金指数**。固定时间点调仓策略优势在于计算量少，交易次数低，但收益率也一般，换手率最高；每日调仓策略优势在于紧跟 ETF 成分股变化，但计算量较大，交易次数也较多，对手续费敏感；而**每日调仓优化版策略**则兼顾了前两种策略的优势，充分利用了信号的特性，体感上更容易被接受。从目前数据来看，**每日调仓策略**是更佳的全市场 ETF 轮动信号，而另外两种策略根据投资需要都可以使用。

❖ 风险提示：

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性

华创证券研究所

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

联系人：黄河

邮箱：huanghe@hcyjs.com

相关研究报告

《形态学研究之十五：形态学在 ETF 轮动上的研究》

2025-04-24

目 录

一、ETF 轮动策略介绍	4
二、基于成分股的形态学 ETF 择时算法	4
三、基于成分股形态的 ETF 轮动策略，以全市场 ETF 为例.....	6
（一）固定时间点调仓策略	6
（二）每日调仓策略	8
（三）每日调仓优化版策略	9
（四）总结	11
四、形态学信号的获取.....	11
五、风险提示	11

图表目录

图表 1	形态学在单个 ETF 上的分析流程	5
图表 2	形态学在 ETF 上的分析流程	5
图表 3	ETF 形态学结果强弱比较的分析流程	6
图表 4	固定时间点调仓策略表现不同 N 下的策略表现	7
图表 5	固定时间点调仓策略净值 N=9	8
图表 6	每日调仓策略不同 N 下的策略表现	8
图表 7	每日调仓策略净值 N=10	9
图表 8	每日调仓优化版策略不同 N 下的策略表现	10
图表 9	每日调仓优化版净值 N=10	11

一、ETF 轮动策略介绍

ETF 轮动，是指在不同 ETF 之间切换，根据市场情况调整投资组合。可涉及到不同资产类别、行业或地区。比如如何选择 ETF，轮动的依据是什么，比如动量、估值、宏观经济指标等。

在《形态学研究之十五：形态学在 ETF 轮动上的研究》中，我们以富国基金 ETF 为例，做了 ETF 轮动研究，获得了较好的结果。

ETF 轮动跟行业轮动同样是通过 ETF 直接的买卖切换实现收益最大化的方法。其核心逻辑为根据预设规则，动态调整持仓 ETF 组合，追求超越被动持有单一资产的回报。按照 ETF 轮动形成的原因，A 股目前的 ETF 轮动做法有以下几种：

1 动量轮动

选择近期表现强势的 ETF（如过去 3-6 个月涨幅领先）。示例：每月调入涨幅前 3 的行业 ETF，调出后 3 名

2 行业/主题轮动

根据经济周期切换行业，例如复苏期可选消费、科技，衰退期选公用事业、必需消费。

3 资产类别轮动

股债商品等大类资产切换，例如股票市盈率过高时增配债券 ETF，恐慌指数 VIX 飙升时转向黄金 ETF。

4 因子轮动

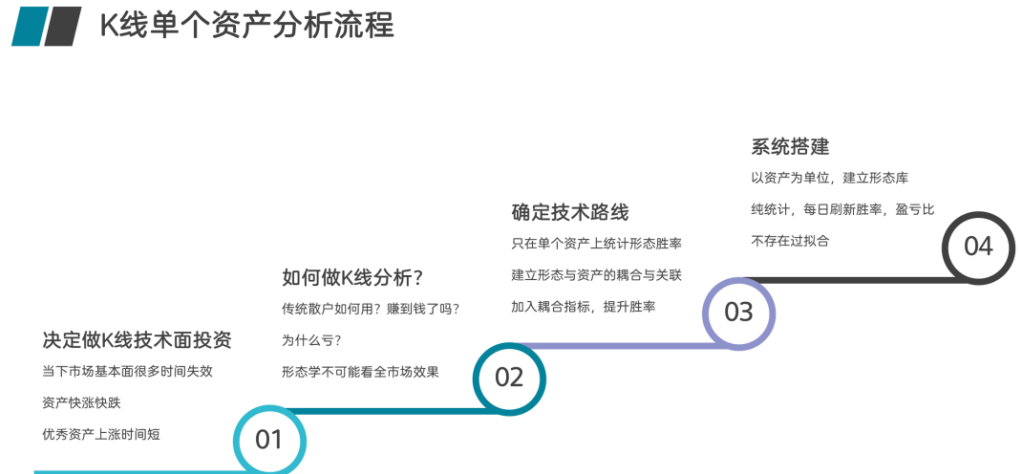
在价值/成长、大盘/小盘等风格间切换。

ETF 轮动策略的优势明显，包括策略可适应多变市场、分散单一资产风险与规则化避免情绪干扰。但策略的缺点也不能忽视，如果高频调仓，将产生摩擦成本；信号也可能产生滞后，随即带来踏空风险。

二、基于成分股的形态学 ETF 择时算法

在前面系列报告《K 线形态研究开篇：形态学初识与应用》、《形态学研究之十三：形态学在 ETF 上的择时研究》中，我们提出股票后期形态必然是先期形态的结果。万事有因必有果，股票也不能例外。没有前期的积累，便没有后面的拉升。相反，没有前期的抛售，也没有后期的下跌。从这个意义上说，股票的 K 线形态与波浪理论、均线、箱体理论等其他形态学理论是暗合的。为此我们提出了形态与资产绑定分析的理论，并在 ETF 择时上也是采用个股形态信号合成的方法对指数进行择时研究。

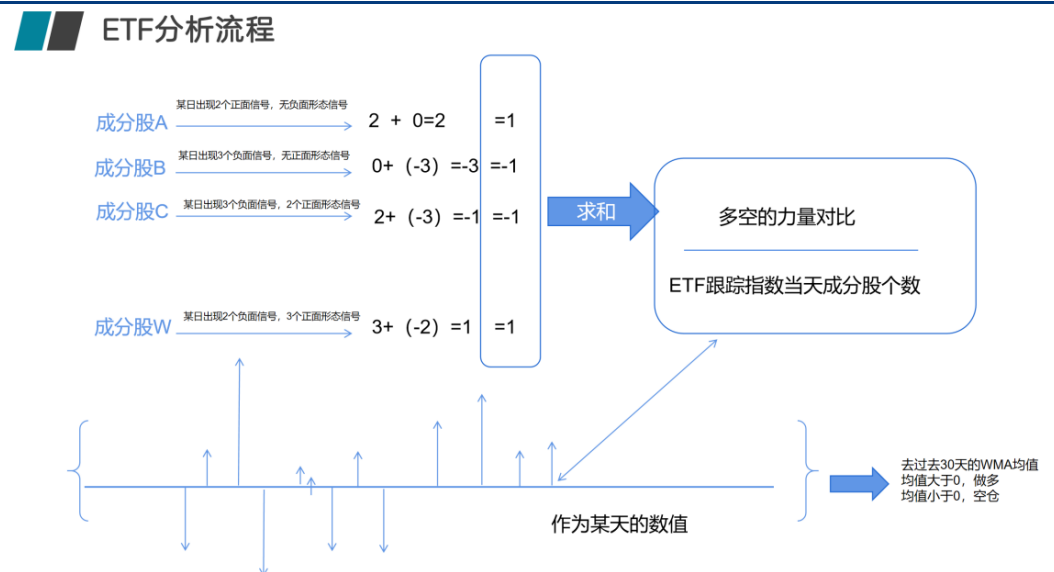
图表 1 形态学在单个 ETF 上的分析流程



资料来源：华创证券整理

同时因为 ETF 的跟踪标的也是指数，因此我们在 ETF 上继续尝试使用跟踪指数成分股形态合成指数信号来对 ETF 进行择时：

图表 2 形态学在 ETF 上的分析流程



资料来源：华创证券整理

这是单个 ETF 的择时算法，但并非是轮动，我们可以针对某个标的做一个择时策略，稳定跑赢买入持有，但是同一截面可能同时看多的 ETF 标的很多，而 ETF 标的间如何比较看多的强度，成为了能否将 ETF 择时转变为 ETF 轮动的关键。

三、基于成分股形态的 ETF 轮动策略，以全市场 ETF 为例

在先前报告中，我们已经成功基于成分股的形态构建了指数的、ETF 的择时策略，现在就是设计指标将同一截面下的全市场各个 ETF 指数数据可比，就可以构建 ETF 轮动策略。

注意：我们只是分析跟踪指数的择时，针对同一跟踪指数，我们不进行具体哪家 ETF 孰优孰差的判断与推荐。

当我们把 ETF 指数每天的多空个股个数求和后，除以当时该 ETF 指数的成分股个数，在进行 30 天的 HMA 均线求解后，该指标就表征了该 ETF 从结构上形态学的看多或者看空力量的变化与对比，由于都除以了 ETF 跟踪指数成分股个数，也消除了不同 ETF 因为成分股个数不同不可比的情况（标准化）。

图表 3 ETF 形态学结果强弱比较的分析流程

轮动策略构建

行业1	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)
行业2	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)
行业3	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)
*								
*								
*								
*								
行业29	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)
行业30	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)	HMA(30)

资料来源：华创证券整理

目前我们一共计算过 337 只全市场 ETF 的跟踪指数的形态学信号，这样每个交易日都会有 337 个 ETF 的形态学多空数值，基于这些形态数据衍生的数值，我们可以采取三种交易策略：

固定时间点调仓策略：每周一可以根据上周五选择的前 N 个 ETF 开盘价买入，等下个周一继续重复该操作。优点：计算量较少，容易实现，缺点：只做 5 天持有，而形态学 ETF 信号并非仅持有五天，未充分发挥信号作用；

每日调仓策略：每日根据前一天晚上的信号进行操作，优点：快速抓住 ETF 热点，缺点：交易次数较多，操作起来繁琐；

每日调仓升级策略：同每日调仓，但不同点为如果 ETF 得分为负，我们可以空仓，也就是说，选择的 ETF 得分一定要为正。优点：更符合投资逻辑，缺点：每日计算，需要时刻关注信号变化。

（一）固定时间点调仓策略

该策略为：每周一可以根据上周五选择的前 N 个 ETF 开盘价买入，等下个周一继续重复该操作。优点：计算量较少，容易实现，缺点：只做 5 天持有，而形态学 ETF 信号并非

仅持有五天，未充分发挥信号作用。

337 个 ETF 的 N 取不同数值的效果（双边交易手续费千 2 情况下）：

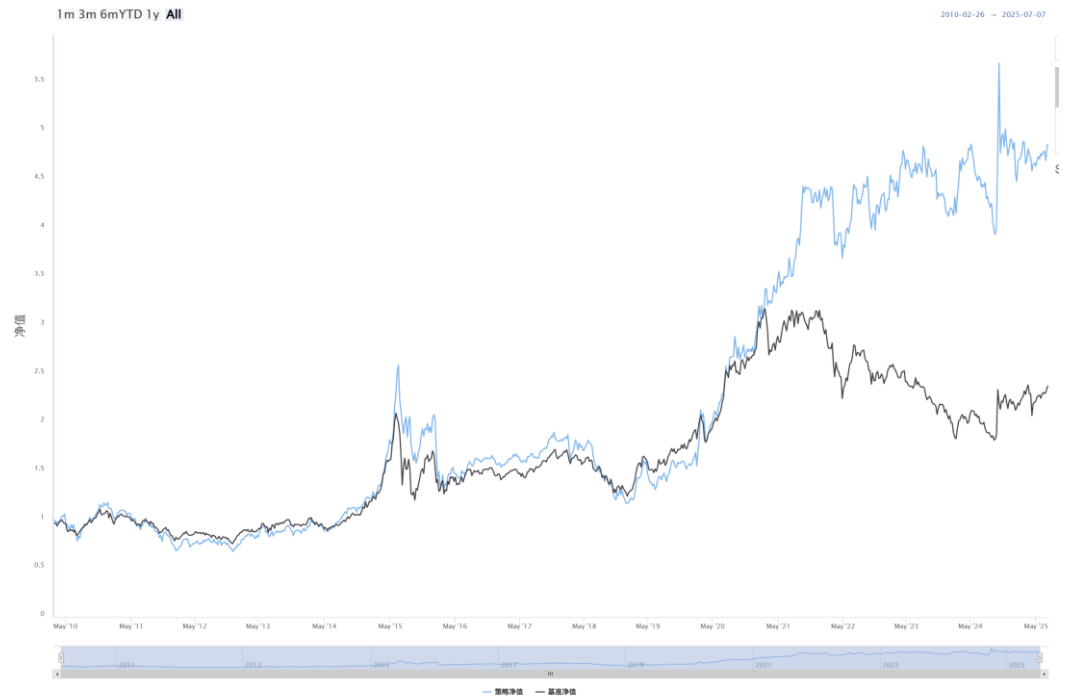
图表 4 固定时间点调仓策略表现不同 N 下的策略表现

N	年化收益率（%）	最大回撤（%）	夏普
1	-0.32	-80.97	0.330
2	2.80	-79.61	0.543
3	5.90	-75.45	0.760
4	7.64	-69.78	0.897
5	7.54	-63.82	0.901
6	8.94	-61.84	1.014
7	8.74	-62.77	1.000
8	10.02	-59.73	1.103
9	10.99	-54.85	1.184
10	10.20	-54.71	1.127
11	9.94	-55.00	1.109
12	9.55	-55.50	1.079
13	10.20	-54.76	1.135
14	10.25	-54.80	1.144
15	9.95	-55.21	1.122
16	9.76	-55.25	1.109
17	10.09	-54.65	1.137
18	10.31	-53.73	1.153
19	10.26	-54.63	1.148
20	10.33	-54.50	1.155
万得偏股混合型基金指数	4.01	-24.97	1.05

资料来源：wind，华创证券

下图为净值曲线：

图表 5 固定时间点调仓策略净值 N=9



资料来源：wind，华创证券

可见固定时间点调仓策略每周选 9 个 ETF 效果最好。可以跑赢万得偏股混合型基金指数的收益率，但回撤增加，换手率高，可见 ETF 轮动选择固定时间点调仓效果一般。其平均每次交易的换手率为 45.57%，平均每年交易 52 次，换手率较高。

（二）每日调仓策略

每日根据前一交易日的信号选取 N 个 ETF 进行买入操作，第二天重复操作，优点：快速抓住 ETF 热点，缺点：换手率较高，操作起来繁琐，交易成本较高。

337 个 ETF 当 N 取不同数据的效果（双边交易手续费千 2 情况下）：

图表 6 每日调仓策略不同 N 下的策略表现

N	年化收益率（%）	最大回撤（%）	夏普
1	5.15	-82.58	0.319
2	10.30	-80.03	0.476
3	12.95	-72.13	0.566
4	12.56	-69.18	0.562
5	14.91	-60.13	0.642
6	15.38	-56.06	0.663
7	15.70	-54.14	0.675
8	16.14	-52.04	0.692
9	17.23	-48.01	0.730
10	17.78	-48.67	0.748

11	17.99	-49.29	0.757
12	17.75	-48.90	0.751
13	17.79	-48.71	0.752
14	17.81	-49.16	0.753
15	17.51	-50.43	0.744
16	18.07	-48.05	0.764
17	17.88	-47.94	0.760
18	17.80	-48.05	0.758
19	17.37	-48.50	0.745
20	17.56	-47.25	0.752
万得偏股混合型基金指数	6.28	-45.42	0.402

资料来源：wind，华创证券

下图为净值曲线：

图表 7 每日调仓策略净值 N=10



资料来源：wind，华创证券

每日调仓策略选 10 个 ETF 效果最好。如果选择 ETF 数目过少，分散不了风险，选择 ETF 过多，会导致产生了大量的手续费对冲掉收益。其平均每次交易换手率为 15.08%，平均每年交易 216 次。

（三）每日调仓优化版策略

交易方式同每日调仓，但不同点为如果 ETF 形态得分为负，我们可以空仓，也就是说，选择的 ETF 得分一定要为正。

337 个 ETF 中 N 取不同数值的效果（双边交易手续费千 2 情况下）：

图表 8 每日调仓优化版策略不同 N 下的策略表现

N	年化收益率 (%)	最大回撤 (%)	夏普
1	5.20	-82.58	0.320
2	11.81	-70.88	0.539
3	13.50	-66.66	0.599
4	11.73	-67.03	0.548
5	14.23	-57.96	0.632
6	14.50	-54.24	0.644
7	14.99	-52.04	0.660
8	15.05	-48.99	0.663
9	15.47	-52.04	0.676
10	15.20	-52.05	0.666
11	14.91	-51.33	0.655
12	14.27	-50.52	0.634
13	13.62	-53.15	0.611
14	13.22	-54.00	0.596
15	12.39	-55.10	0.566
16	12.44	-55.99	0.567
17	11.63	-58.07	0.540
18	10.92	-58.94	0.515
19	10.50	-59.07	0.500
20	9.99	-59.98	0.482
万得偏股混合型基金指数	6.28	-45.4	0.402

资料来源：wind，华创证券

买入持有信号消失退出策略最佳的 ETF 数为 10 个，由此我们也看出，ETF 轮动并非选择 ETF 越多越好。其平均次交易换手率为 17.59%，平均每年交易 215 次。

下图为净值曲线：

图表 9 每日调仓优化版净值 N=10



资料来源：wind，华创证券

（四）总结

从上述策略中可以看到，基于历史数据回测，不管是**固定时间点调仓**、**每日调仓**、或者是**每日调仓优化版**等，都可跑赢万得偏股混合型基金指数。固定时间点调仓策略优势在于计算量少，交易次数低，但收益率也一般，换手率最高；每日调仓策略优势在于紧跟ETF成分股变化，但计算量较大，交易次数也较多，对手续费敏感；而每日调仓优化版策略则兼顾了前两种策略的优势，充分利用了信号的特性，体感上更容易被接受。从目前数据来看，**每日调仓策略是更佳的全市场ETF轮动信号**，而另外两种投资策略根据投资需要也都可以适用。

四、形态学信号的获取

华创金工为了方便大家使用形态信号，我们直接将形态信号API化，可以直接通过API获取形态信号，网址 <https://xingtai.pro>。

可以通过Python的接口直接获取形态学系统中全部的形态介绍、形态定义与每日出现的信号，可以获取历史的与最新的信号。

通过接口也可以完全复现我们的指数择时策略、行业轮动策略与本篇的ETF轮动策略。

五、风险提示

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

助理研究员：黄河

东华大学工学博士，FRM。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：洪远

华南理工大学金融硕士。2023 年加入华创证券研究所。

助理研究员：刘依凡

上海财经大学金融统计博士。2024 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	北京机构副总监	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	张婷	华北机构销售副总监		zhangting3@hcyjs.com
	刘懿	副总监	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	侯春钰	资深销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	顾翎蓝	资深销售经理	010-63214682	gulinglan@hcyjs.com
	蔡依林	资深销售经理	010-66500808	caiyilin@hcyjs.com
	刘颖	资深销售经理	010-66500821	liuying5@hcyjs.com
	阎星宇	销售经理		yanxingyu@hcyjs.com
	张效源	销售经理		zhangxiaoyuan@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
	吴昱颖	销售经理		wuyuying@hcyjs.com
深圳机构销售部	张娟	副总经理、深圳机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	张嘉慧	高级销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	王春丽	高级销售经理	0755-82871425	wangchunli@hcyjs.com
	王越	高级销售经理		wangyue5@hcyjs.com
	温雅迪	销售经理		wenyadi@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	总经理助理、上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	上海机构销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	祁继春	副总监		qijichun@hcyjs.com
	黄畅	上海机构销售副总监	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	资深销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	张佳妮	资深销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	郭静怡	高级销售经理		guojingyi@hcyjs.com
	蒋瑜	高级销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	吴菲阳	高级销售经理		wufeiyang@hcyjs.com
	朱涨雨	高级销售经理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	李凯月	高级销售经理		likaiyue@hcyjs.com
	张豫蜀	销售经理	15301633144	zhangyushu@hcyjs.com
	张玉恒	销售经理		zhangyuheng@hcyjs.com
	章依若	销售经理		zhangyiruo@hcyjs.com
广州机构销售部	段佳音	广州机构销售总监	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	王世韬	销售经理		wangshitao1@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	副总监	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com
	江赛专	副总监	0755-82756805	jiangsaizhuan@hcyjs.com
	汪戈	高级销售经理	021-20572559	wangge@hcyjs.com
	宋丹琦	销售经理	021-25072549	songdanyu@hcyjs.com
	赵毅	销售经理		zhaoyi@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系

基准指数说明：

A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500/纳斯达克指数。

公司投资评级说明：

强推：预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；

推荐：预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%；

中性：预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间；

回避：预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明：

推荐：预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上；

中性：预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%；

回避：预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-20572500
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572522